

第8章 思考题与习题

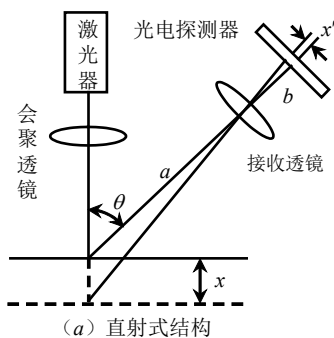
8-1 激光三角法测量技术的基本原理是什么？其测量准确度受哪些因素影响？

答：单点式

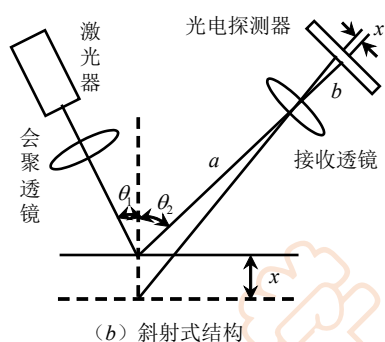
激光三角测量常采用直射式和斜射式两种结构，如图所示。在图

(a) 中，激光器

发出的光线经会



(a) 直射式结构



(b) 斜射式结构

图三角法测量原理示意图

聚透镜聚焦后垂直入射到被测物体表面，物体移动或其表面变化会导致入射点沿入射光轴移动。入射点处的散射光经接收透镜入射到光电探测器（PSD 或 CCD）上。若光点在成像面上的位移为 x' ，则被测面在沿轴方向的位移为

$$x = \frac{ax'}{b \sin \theta - x' \cos \theta}$$

式中， a 为激光束光轴和接收透镜光轴的交点到接收透镜前主面的距离， b 是接收透镜后主面到成像面中心的距离， θ 是激光束光轴与接收透镜光轴之间的夹角。

图 9-5 (b) 所示为斜射式三角测量原理图。激光器发出的光束和被测面的法线成一定角度入射到被测面上，同样，物体移动或其表面变化，将导致入射点沿入射光轴移动。入射点处的散射光经接收透镜入射到光电探测器上。若光点在成像面上的位移为 x' ，则被测面在沿法线方向的移动距离为

$$x = \frac{ax' \cos \theta_1}{b \sin(\theta_1 + \theta_2) - x' \cos(\theta_1 + \theta_2)}$$

式中， θ_1 是激光束光轴与被测面法线之间的夹角， θ_2 是成像透镜光轴与被测面法线之间的夹角。从图中可以看出，斜射式入射光的光点照射在被测面的不同点上，无法知道被测面中某点的位移情况，而直射式却可以。因此，当被测面的法线无法确定或被测面面型复杂时，只能采用直射式结构。

激光三角法测量技术的测量准确度受传感器自身因素和外部因素的影响。传感器自身影响因素主要包括光学系统的像差、光点大小和形状、探测器固有的位置检测不确定度和分辨

率、探测器的暗电流和外界杂散光的影响,探测器检测电路的测量准确度和噪声、电路和光学系统的温度漂移等。测量准确度的外部影响因素主要有被测表面倾斜、被测表面光泽和粗糙度、被测表面颜色等。这几种外部因素一般无法定量计算,而且不同的传感器在实际使用时会表现出不同的性质,因此在使用之前必须通过实验对这些因素进行标定。

8-2 利用激光衍射方法测量物体尺寸及其变化时,其测量分辨率、测量不确定度、量程范围由哪些因素决定?在实际测量时应注意什么?

1) 答: 测量分辨率

$$b = \frac{kLl}{X_k}$$

$$\frac{db}{dX_k} = -\frac{kLl}{X_k^2} = -\frac{b^2}{kLl}$$

$$t = \frac{b^2}{kLl}$$

与 b (缝宽), k (暗纹级数), L (观察屏距单缝的平面距离), λ (激光的波长)有关, X_k 的测量分辨率, 决定了狭缝的测量分辨率。

$$\text{测量不确定度: } u_c(b) = \sqrt{\left(\frac{kL}{x_k} u_\lambda\right)^2 + \left(\frac{k\lambda}{x_k} u_L\right)^2 + \left(\frac{kL\lambda}{x_k^2} u_{x_k}\right)^2}$$

He—Ne 激光器波长稳定度一般优于 10^{-6} , 第一项误差可不予考虑。

一般情况下, L 和 X_k 的相对不确定度不超过 0.1%。

实际测量中还包括环境因素的影响,衍射测量可达到的不确定度一般在 $0.5\mu\text{m}$ 左右。

$$\text{测量量程: } dX_k = -\frac{kL\lambda}{b^2} = -\frac{1}{t} db = -\beta db$$

b 越小, β 越大,衍射明显;

b 越小, X_k 变大,光强分布减弱,高级次条纹不明显;

b 越大, X_k 变小,条纹变密,传感器不易放置,灵敏度下降;

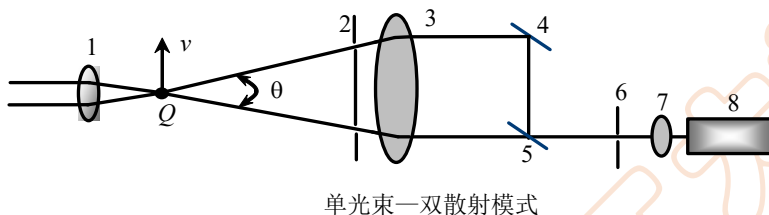
$L \gg b^2/\lambda$, 仪器尺寸限制, b 基本确定。

一般 d 的宽度取 $0.01\text{mm}-0.5\text{mm}$ 。

8-3 图 8-14 (b) 所示的单光束-双散射的激光多普勒测速模式中,试说明它的工作原理,并推导出探测器输出的交流信号的表达式。

答：这种工作模式利用一束光在两个不同方向上的散射光进行光外差而获得多普勒频移。将一束经过聚焦的光束照射到流体中，在与系统轴线对称的两个方向上收集粒子的散射光。当这两束光合成时，他们波前的相对相位取决于粒子到各收集光阑的距离。所以，当粒子运动穿过光束时，这两束散射光束干涉相长或相消，导致载光阴极上得到以多普勒频率脉动的光强。这个系统除了能在两个互相垂直平面中利用收集到的一对散射光测量两个瞬时速度分量以外，与条纹模式相比没有明显的优点。光学装置如图：

它将激光束会聚在透镜的焦点处，把焦点作为被测点。用双缝光阑 2 从运动微粒 Q 的



散射光中选取以入射轴为对称的两束光，通过透镜 3、反射镜 4 和分光镜 5 使之会合到光电探测器上产生拍频。

入射光束在 e_{s1}, e_{s2} 两个方向上的散射光频率分别是 $f_{s1} = f_0 + \frac{1}{\lambda} \vec{U} * (\vec{e}_{s1} - \vec{e}_0)$,

$f_{s2} = f_0 + \frac{1}{\lambda} \vec{U} * (\vec{e}_{s2} - \vec{e}_0)$ 。将这两个方向的散射光汇集在一起，在光检测器中进行光学外

差，可得到多普勒频移 $f_D = f_{s1} - f_{s2} = \frac{1}{\lambda} |\vec{U} * (\vec{e}_{s1} - \vec{e}_{s2})|$ 。

$$v = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \Delta f = \frac{1}{2 \sin \frac{\theta}{2}} |\vec{U} * (\vec{e}_{s1} - \vec{e}_{s2})|$$

所以有：

8-4 什么是光调制？调制光有什么优点？

答：在光电系统中，光波是信息的载体，通常称为光载波。使光载波信号的一个或几个特征参数按被传送信息的特征变化，以实现信息检测或传送目的的方法称为光学调制。调制光具有以下优点：（1）消除背景光或杂散光的影响；（2）消除光电探测器暗电流的影响；（3）消除直流放大器零点漂移的影响；（4）能提供各种形式的光电信息变换方式。

8-5 在电光强度调制中，为了得到线性的调制，在调制器中插入一个 $\lambda/4$ 波片，波片的轴线如何设置最好？若旋转 $\lambda/4$ 波片，它所提供的直流偏置有何变化？

答：波片的轴线最好与光电晶体的双折射主轴之一平行。旋转 $\lambda/4$ 波片，直流偏置会变小，达到极小值后又变大，如此不断循环。

8-6 图 8-31 所示的光纤磁场电流传感器中，（1）试证明式（9-55）；（2）设光纤长度为 L ，导线半径为 R ，求导线中电流强度的表达式。

答：（1）出射光经渥拉斯棱镜（Wollaston Prism）把光束分成振动方向相互垂直的两束偏振光，然后由两个光电探测器分别接收并转换为相应的电信号 I_1 和 I_2 为： $I_1 = I_0 \cos^2(\pi/4 - \theta)$

以及 $I_2 = I_0 \sin^2(\pi/4 - \theta)$ ，化简可得到： $\theta = \frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} \right)$ ，有： $\frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} = \sin(2\theta) \approx 2\theta$

（2）由 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 和 $\theta = \rho l H$ 得 $\theta = \rho \frac{L}{2\pi R} I$ ，所以有 $I = \frac{(I_1 - I_2)\pi R}{(I_1 + I_2)\rho L}$